

Analisi 2

Trascrizione degli appunti

Nota di trascrizione: Le formule vengono mantenute anche quando negli appunti risultano incomplete; eventuali problemi sono segnalati.

Legenda

1. Integrali impropri (o generalizzati)

Convergenza e divergenza; integrazione a valor principale; osservazioni sull'integrazione a V.P.; esempi fondamentali; osservazione sulla divergenza basata sugli asintoti orizzontali; 1: $f(x) \geq 0 \Rightarrow F(x)$ crescente monotona; 2: teorema del confronto; 3: teorema del confronto asintotico; confronto con il valore assoluto; f assolutamente integrabile.

2. Funzioni a più variabili

Topologia euclidea; proprietà della distanza; intorno sferico o palla di x_0 ; osservazioni sulla distanza; punto di accumulazione; palla bucata; limite; caratterizzazione del limite in una funzione a valori vettoriali; convergenza e divergenza; continuità; punto isolato; continuità nei limiti; teorema ponte; osservazioni e applicazioni sull'esistenza di un limite; funzioni omogenee; continuità delle funzioni composte; proiezione canonica; disuguaglianza di Cauchy-Schwartz; teorema del doppio confronto; $|f(x)| \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0 \iff f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$; insieme aperto; insieme chiuso; non aperto $\nRightarrow$ chiuso; frontiera o bordo; chiusura di un insieme; insieme limitato; massimo e minimo; insieme compatto; teorema sulla compattezza (insieme compatto $\iff$ insieme sequenzialmente compatto); 4: teorema di Weierstrass; 5: una funzione continua trasforma compatto in compatto; B aperto/chiuso $\Rightarrow f^{-1}(B)$ aperto/chiuso; unioni e intersezioni tra insiemi aperti/chiusi; insieme convesso; insieme connesso per archi; convesso $\Rightarrow$ connesso per archi; 6: teorema degli zeri per $\mathbb{R}^n$; f trasforma connessa in connessa.

3. Rapporto incrementale

Gradiente; jacobiano e matrice jacobiana; differenziabilità.

Miglior approssimazione lineare; 7: differenziabilità $\Rightarrow$ continuità; cos'è la mappa lineare L_{x_0} ; 8: differenziabilità $\Rightarrow \exists J_f \wedge A_{x_0} = J_f(x_0)$; 9: differenziabilità $\Rightarrow f$ ha tutte le derivate direzionali; teorema del differenziale; corollario; differenziale; derivate di funzioni composte; corollario; curva di livello; 10: ortogonalità tra gradiente e tangente; 11: direzione di massima crescita; massimo/minimo locale di una funzione; 12: teorema di Fermat; punto critico singolare; 13: teorema di Lagrange; localmente lipschitziana; derivata seconda direzionale; derivata seconda parziale; hessiano; teorema di Schwartz; corollario; classi C ; forma quadratica; segno di una forma quadratica; scorciatoia per il segno di una forma quadratica; forma lineare o forma differenziale; 14: differenziabilità in x_0 due volte; formula di Taylor di ordine 2 per funzioni a più variabili; 15: condizione sufficiente perché un punto critico sia di estremo locale; condizione necessaria perché un punto critico sia di estremo locale.

4. Integrale di Riemann a più variabili

Suddivisione; somma inferiore/superiore; funzione integrabile; integrale doppio di funzioni costanti; continuità $\Rightarrow$ integrabilità; caratterizzazione dell'integrabilità di una funzione definita su rettangoli; formula di riduzione; scambio dell'ordine di integrazione; funzioni a variabili separabili; 16: trasformazione delle funzioni a variabili separabili; integrabilità in $\Omega \subset \mathbb{R}$ rettangolo; insieme misurabile con misura 0; insieme trascurabile; 17: il grafico di una funzione è trascurabile; 18: Ω misurabile $\iff \partial\Omega$ trascurabile; caratteristica di Ω ; media integrale; linearità dell'integrale; Γ trascurabile $\subset \Omega \Rightarrow \int_{\Omega} f = \int_{\Omega \setminus \Gamma} f$; corollario; funzione generalmente continua; generalmente continua e limitata; domini normali (o semplici); 19: Ω normale $\Rightarrow \Omega$ misurabile.

20: formula di riduzione su domini normali; formula del cambio di variabile; χ trasforma misurabili in misurabili; scelta di χ partendo da $\psi = \chi^{-1}$; 21: $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$.

5. Equazioni differenziali

Laplaciano di f ; ODE (equazioni differenziali ordinarie); ODE autonoma; ODE canonica o normale; ODE omogenea; ODE lineare; f localmente lipschitziana; teorema di Cauchy di esistenza e unicità locale; teorema di Peano; f sublineare; equazioni a variabili separabili; soluzioni singolari; equazioni lineari di ordine 1; equazioni lineari di ordine 2; equazioni lineari di ordine 2 con coefficienti costanti; metodo di variazione delle costanti; metodo di similarità.

6. Serie numeriche

Serie geometriche; 22: criterio dell'integrale; serie armonica generalizzata; 23: criterio del confronto; 24: criterio del confronto asintotico; 25: criterio degli infinitesimi; 26: criterio del rapporto; 27: criterio delle radici; convergenza assoluta $\Rightarrow$ convergenza; linearità dell'operatore di serie; serie a segni alterni; criterio di Leibnitz; serie di Mengoli.

Nota di trascrizione: La numerazione della legenda differisce di un'unità da quella delle pagine manoscritte per alcuni teoremi; entrambe sono conservate.

Integrali impropri (o generalizzati)

$f : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$. Negli appunti compare la relazione

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \in \mathbb{R} \iff \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \wedge \int_a^{+\infty} f(x) dx \in \mathbb{R}.$$

La seconda riga dell'equivalenza negli appunti è

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \in \mathbb{R} \iff \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty \wedge \int_a^{a+h} f(x) dx \in \mathbb{R}.$$

Nota di trascrizione: Anche questa equivalenza è riportata fedelmente; non è una caratterizzazione generale dell'integrabilità impropria.

Nota di trascrizione: La prima equivalenza è trascritta come scritta; la condizione sul limite non vale in generale senza ulteriori ipotesi.

$f \in \mathcal{R}([a, w])$ per ogni $w > a$. f si dice integrabile in senso improprio su $[a, +\infty)$ se

$$\exists \lim_{w \rightarrow +\infty} \int_a^w f(x) dx \in \mathbb{R}.$$

Convergenza e divergenza

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{w \rightarrow +\infty} \int_a^w f(x) dx \in \mathbb{R} \quad \text{converge,}$$
$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{w \rightarrow +\infty} \int_a^w f(x) dx = \pm\infty \quad \text{diverge.}$$

Se $f : [a, b)$, $\int_a^b f(x) dx = \lim_{w \rightarrow b^-} \int_a^w f(x) dx$. Se $f : (a, b]$, $\int_a^b f(x) dx = \lim_{w \rightarrow a^+} \int_w^b f(x) dx$. Se $f : (a, b)$, scelto $c \in (a, b)$,

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{w \rightarrow a^+} \int_w^c f(x) dx + \lim_{w \rightarrow b^-} \int_c^w f(x) dx.$$

Integrazione a valor principale

Se $f(-x) = -f(x)$, $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{w \rightarrow -\infty} \int_w^0 f(x) dx + \lim_{w \rightarrow +\infty} \int_0^w f(x) dx.$$

Questo è il calcolo dell'integrale improprio (può non appartenere a $\mathbb{R}$).

$$\text{VP} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{w \rightarrow +\infty} \int_{-w}^w f(x) dx = 0 \in \mathbb{R}.$$

Questo è il calcolo a valor principale (un singolo limite).

Osservazione sull'integrazione a V.P.

Se f è integrabile in senso improprio, allora f è integrabile a valor principale. Il viceversa non vale: esempio $f(-x) = -f(x)$ su $\mathbb{R}$.

Esempi fondamentali

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha} = \begin{cases} +\infty & 0 < \alpha \leq 1, \\ \frac{1}{\alpha-1} & \alpha > 1. \end{cases}$$

Dimostrazione, per $\alpha \neq 1$:

$$\lim_{w \rightarrow +\infty} \int_1^w x^{-\alpha} dx = \lim_{w \rightarrow +\infty} \frac{w^{1-\alpha} - 1}{1 - \alpha},$$

con $w^{1-\alpha} \rightarrow 0$ se $\alpha > 1$, e $w^{1-\alpha} \rightarrow +\infty$ se $0 < \alpha < 1$.

$$\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^\alpha} = \begin{cases} +\infty & \alpha \geq 1, \\ \frac{(b-a)^{1-\alpha}}{1-\alpha} & 0 < \alpha < 1, \end{cases} \quad a < b.$$

Dimostrazione per $\alpha \neq 1$:

$$\lim_{w \rightarrow a^+} \frac{(b-a)^{1-\alpha} - (w-a)^{1-\alpha}}{1-\alpha}.$$

$(w-a)^{1-\alpha} \rightarrow +\infty$ se $\alpha > 1$ e tende a 0 se $0 < \alpha < 1$. Per $\alpha = 1$:

$$\int_a^b \frac{dx}{x-a} = \lim_{w \rightarrow a^+} [\log(b-a) - \log(w-a)] = +\infty.$$

Divergenza basata sugli asintoti orizzontali

$\int_a^{+\infty} f(x) dx$ diverge se $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$; analogo per $\int_{-\infty}^a f(x) dx$ e il limite a $-\infty$. Se $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$ e $\int_a^{+\infty} f(x) dx \in \mathbb{R}$, allora $\ell = 0$.

1. $f(x) \geq 0 \Rightarrow F(x)$ crescente monotona

Ipotesi: $f \in \mathcal{R}([a, b])$, $x_0 \in [a, b]$, esiste $[c, d] \subset [a, b]$ tale che $f(x) \geq 0$ per ogni $x \in [c, d]$. Tesi: $F(x) = \int_{x_0}^x f(u) du$ è monotona crescente su $[c, d]$. Dimostrazione: per $x_1, x_2 \in [c, d]$, $x_1 \leq x_2$, vogliamo $F(x_1) \leq F(x_2)$.

$$F(x_2) = \int_{x_0}^{x_1} f(u) du + \underbrace{\int_{x_1}^{x_2} f(u) du}_{\geq 0} \geq F(x_1).$$

2. Teorema del confronto

Ipotesi: $f, g : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f, g \in \mathcal{R}([a, c])$ per ogni $c > a$; esiste $b > a$ tale che $0 \leq f(x) \leq g(x)$ per $x \geq b$. Tesi: se $\int_a^{+\infty} g(x) dx \in \mathbb{R}$, allora $\int_a^{+\infty} f(x) dx \in \mathbb{R}$; se $\int_a^{+\infty} f(x) dx = +\infty$, allora $\int_a^{+\infty} g(x) dx = +\infty$. Dimostrazione: $F_a(x)$ monotona crescente per $x \in [b, +\infty)$, dunque esiste $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_a(x) = \sup F_a(x)$. Per $x > b$,

$$F_a(x) = \int_a^b f(t) dt + \underbrace{\int_b^x f(t) dt}_{F_b(x)}, \quad G_a(x) = \int_a^b g(t) dt + G_b(x).$$

In $[b, +\infty)$, $f \leq g \Rightarrow F_b \leq G_b$. $0 \leq F_b \leq G_b \in \mathbb{R} \Rightarrow F_b \in \mathbb{R}$. $\int_a^b f(x) dx \in \mathbb{R}$ perché f è limitata ($f \in \mathcal{R}([a, c])$). Quindi

$$F_a(x) = \underbrace{\int_a^b f(t) dt}_{\in \mathbb{R}} + \underbrace{F_b(x)}_{\in \mathbb{R}} \Rightarrow F_a \in \mathbb{R}.$$

3. Teorema del confronto asintotico

Ipotesi: $f, g : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f, g \in \mathcal{R}([a, c])$ per ogni $c > a$; $f, g > 0$ definitivamente per $x \rightarrow +\infty$, $f \sim g$ per $x \rightarrow +\infty$. Tesi: $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ ha lo stesso carattere di $\int_a^{+\infty} g(x) dx$. Dimostrazione: $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x > \delta, |f(x)/g(x) - 1| < \varepsilon$. Poniamo $\varepsilon = 1/2$:

$$\frac{1}{2} < \frac{f(x)}{g(x)} < \frac{3}{2} \Rightarrow \frac{1}{2}g(x) < f(x) < \frac{3}{2}g(x).$$

Se g converge, f deve convergere; se g diverge, f deve divergere ($+\infty \leq \int f \leq +\infty$). Osservazione: $f \sim kg$, $k \in \mathbb{R}^*$, fa comunque valere il teorema. Ponendo $\varepsilon = k/2$ si ottiene $\frac{k}{2}g(x) < f(x) < \frac{3k}{2}g(x)$.

Se $f/g < 0$ il teorema continua a valere.

Confronto con il valore assoluto

Ipotesi: $f : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in \mathcal{R}([a, c])$ per ogni $c > a$. Tesi:

$$\int_a^{+\infty} |f(x)| dx \in \mathbb{R} \Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) dx \in \mathbb{R}.$$

Il viceversa non vale.

f assolutamente integrabile

Se $\int_A |f| \in \mathbb{R}$ ($f \in \mathcal{R}(A)$ oppure $f \notin \mathcal{R}(A)$), f è assolutamente integrabile.

Funzioni a più variabili

$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $f(x, y, \dots, z) = (f_1, f_2, \dots, f_m)$. f è un campo vettoriale se $m > 1$; f è a valori scalari se $m = 1$. $\gamma : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$ si dice curva.

Topologia euclidea

Basata sulla distanza euclidea:

$$d(x_1, x_2) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_1^i - x_2^i)^2} = \sqrt{(x_1^1 - x_2^1)^2 + \dots + (x_1^n - x_2^n)^2}.$$

In $\mathbb{R}^2$, $d(x_1, x_2) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$.

Proprietà della distanza

$d(v_1, v_2) = d(v_2, v_1) \geq 0$ (simmetria e non negatività); $d(v_1, v_2) = 0 \iff v_1 = v_2$; $d(v_1, v_2) \leq d(v_1, v_3) + d(v_3, v_2)$ (disuguaglianza triangolare).

$$|v| = d(v, 0) = \sqrt{(v^1)^2 + \dots + (v^n)^2}.$$

In $\mathbb{R}$, $d(x_1, x_2) = |x_1 - x_2| = |x_2 - x_1|$.

Intorno sferico o palla di x_0

$$B(x_0, \delta) = \{x \in \mathbb{R}^n : |x - x_0| < \delta\}, \quad \partial B(x_0, \delta) = \{x \in \mathbb{R}^n : |x - x_0| = \delta\}.$$

Osservazione sulla distanza

Dati $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n$ tali che $|x_1 - x_2| < \varepsilon$, allora $|x_1^i - x_2^i| < \varepsilon$ per ogni $i = 1, \dots, n$. Dimostrazione: $\sqrt{(x_1^i - x_2^i)^2} \leq \sqrt{\sum_{j=1}^n (x_1^j - x_2^j)^2} < \varepsilon$, poiché gli altri termini sono positivi o nulli. Inoltre, se $|x_1^i - x_2^i| < \varepsilon/\sqrt{n}$ per ogni i , allora

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_1^i - x_2^i)^2} < \sqrt{\sum_{i=1}^n \varepsilon^2/n} = \sqrt{\varepsilon^2} = \varepsilon.$$

Punto di accumulazione

$D(A) := \{x \in \mathbb{R}^n : x \text{ punto di accumulazione di } A\}.$

$$x_0 \in D(A) \iff \forall \delta > 0, \quad B(x_0, \delta) \cap A \setminus \{x_0\} \neq \emptyset.$$

Palla bucata

$$B'(x_0, \delta) = B(x_0, \delta) \setminus \{x_0\}.$$

Limite

$f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, n \geq 2, m \geq 1, x_0 \in D(A). \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$ se

$$\forall V \in \mathcal{I}(\ell) \exists U \in \mathcal{I}(x_0) : \forall x \in U \cap A \setminus \{x_0\}, \quad f(x) \in V.$$

Equivalentemente $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in B'(x_0, \delta) \cap A, \quad f(x) \in B(\ell, \varepsilon).$

Caratterizzazione del limite di una funzione a valori vettoriali

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell = (\ell^1, \dots, \ell^m) \iff \lim_{x \rightarrow x_0} f^j(x) = \ell^j \quad \forall j = 1, \dots, m.$$

Convergenza e divergenza

$f(x) \rightarrow +\infty$ per $x \rightarrow x_0$ se $\forall a \in \mathbb{R} \exists U \in \mathcal{I}(x_0) : \forall x \in U \cap A \setminus \{x_0\}, \quad f(x) > a. \quad f(x) \rightarrow -\infty$
analogamente con $f(x) < a.$

Continuità

f è continua se $\forall V \in \mathcal{I}(f(x_0)) \exists U \in \mathcal{I}(x_0) : \forall x \in U \cap A, f(x) \in V$.

Funzioni generalmente continue

f è generalmente continua su I se ha un numero $n \in \mathbb{R}$ di discontinuità.

Nota di trascrizione: Negli appunti il numero è indicato con $n \in \mathbb{R}$, senza ulteriori precisazioni.

Punto isolato

x_0 è punto isolato se $x_0 \notin D(A)$, cioè $\exists \delta > 0 : B(x_0, \delta) \cap A = \{x_0\}$, ossia $B'(x_0, \delta) \cap A = \emptyset$.

Continuità nei limiti

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \iff \lim_{x \rightarrow x_0} f^j(x) = f^j(x_0) \quad \forall j = 1, \dots, m.$$

Teorema ponte

$f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, x_0 \in D(A)$:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \in \mathbb{R}^m \iff \forall \{a_n\} \subset A, a_n \rightarrow x_0 : f(a_n) \rightarrow \ell.$$

Nota di trascrizione: La condizione $a_n \neq x_0$ non è scritta nell'originale.

Osservazione e applicazione sull'esistenza di un limite

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \iff \forall B \subset A \text{ con } x_0 \in D(B), \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f|_B(x) = \ell.$$

Esempio: $f(x, y)$ su $B \subset A$ una retta $y = y_0 + m(x - x_0)$ diventa $f(x, y_0 + m(x - x_0))$.

Funzioni omogenee

f è omogenea di grado N se $f(\lambda x_1, \dots, \lambda x_n) = \lambda^N f(x_1, \dots, x_n)$. Osservazione: $f(\lambda x, \lambda y, \dots) = f(x, y, \dots) = \lambda^0 f(x, y, \dots)$: grado zero.

Continuità di funzioni composte

$f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $g : B \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^q$, $f(A) \subset B$. Se f è continua in x_0 e g in $f(x_0)$, allora $g \circ f$ è continua in x_0 . Osservazione: $g \circ f \in C^0(A) \iff g \circ f \in C^0(\{x_0\})$ per ogni $x_0 \in A$.

Proiezione canonica

$P_j : (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m \mapsto x_j \in \mathbb{R}$. P_j è continua. Se f è continua, f^j è continua. Dimostrazione: $|x^j - x_0^j| \leq |x - x_0| \rightarrow 0$, dunque $x^j \rightarrow x_0^j$.

Disuguaglianza di Cauchy–Schwarz

$\forall x, y \in \mathbb{R}^n$, $|x \cdot y| \leq |x||y|$, perché $x \cdot y = |x||y| \cos \theta \leq |x||y|$, visto che $\cos \theta \leq 1$ per $\theta \in (-\pi, \pi]$.

Teorema del doppio confronto

$f, g, h : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in D(A)$. Se $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = \ell \in \mathbb{R}$ e $\exists U \in \mathcal{I}(x_0)$ tale che $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ per ogni $x \in U \cap A \setminus \{x_0\}$, allora $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \ell$.

$$|f(x)| \rightarrow 0 \iff f(x) \rightarrow 0$$

Si può dimostrare prendendo una funzione inferiore uguale a 0 e una superiore $h(x) \rightarrow 0$ in $U \in \mathcal{I}(x_0)$, con $0 \leq |g(x)| \leq h(x)$.

Insieme aperto ($\overset{\circ}{A} = A$)

$A \subset \mathbb{R}^n$ si dice aperto se $\overset{\circ}{A} = A$, ossia $\forall x \in A \exists \delta > 0 : B'(x, \delta) \subset A$.

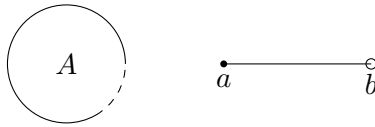
Nota di trascrizione: L'originale usa la palla bucata nella caratterizzazione.

Insieme chiuso ($\overline{A} = A$)

$A \subset \mathbb{R}^n$ è chiuso se $\mathbb{R}^n \setminus A$ è aperto ($\partial A \subset A$).

Non aperto $\nRightarrow$ chiuso

L'insieme A in figura non è né aperto né chiuso. $[a, b)$ ha le stesse caratteristiche.



Frontiera o bordo

$A \subset \mathbb{R}^n$, x_0 è punto di frontiera se non è interno né ad A né a $\mathbb{R}^n \setminus A$. $\partial A := \{x \in \mathbb{R}^n : x \text{ punto di frontiera}\}$.

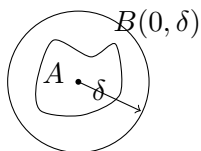
$$\forall \delta > 0 : B(x_0, \delta) \cap A \neq \emptyset \quad \wedge \quad B(x_0, \delta) \cap (\mathbb{R}^n \setminus A) \neq \emptyset.$$

Chiusura di un insieme

$\overline{A}$ è la chiusura di A ; $\overline{A} = A \cup \partial A$. $\overline{A} = A \iff A$ è chiuso (quindi $\partial A \subset A$). $\mathring{A} \subset A \subset \overline{A}$.

Insieme limitato

A è limitato se $\exists \delta > 0 : B(0, \delta) \supset A$.



Massimo e minimo

$f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. M è massimo se $f(M) \geq f(x)$ per ogni $x \in A$; m è minimo se $f(m) \leq f(x)$ per ogni $x \in A$.

Insieme compatto

$A \subset \mathbb{R}^n$ compatto $\iff A$ chiuso e limitato. Osservazione: $\mathbb{R}^n$ e $\emptyset$ sono gli unici insiemi che sono sia aperti che chiusi. $\emptyset$ è compatto; $\mathbb{R}^n$ no, perché non è limitato.

Compattezza $\iff$ compattezza sequenziale

$A \subset \mathbb{R}^n$ compatto se e solo se per ogni successione $(a_n) \subset A$ esistono indici $n_k \in \mathbb{N}$, $n_k < n_{k+1}$, tali che $a_{n_k} \rightarrow \bar{x} \in A$. Esempio di indici: $1, 2, 5, 7, 10, 13, \dots$

4. Teorema di Weierstrass

Ipotesi: $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, A compatto, $f \in C^0(A)$. Tesi: f ha minimo e massimo. Dimostrazione, nel caso del minimo: $f(A)$ ha minimo $\iff \inf f(A) \in f(A)$. Se $f \in C^0(A)$, $\inf f(A) \neq -\infty$ (appartiene a $\mathbb{R}$). $\inf f(A) = \lambda \in \mathbb{R}$. Per ogni $n \in \mathbb{N}$ esiste $a_n \in A$ tale che $\lambda \leq f(a_n) < \lambda + 1/n$.

$\lambda \leq f(a_n) \leq \lambda + 1/n$. Per $n \rightarrow +\infty$, gli estremi tendono a λ , quindi $f(a_n) \rightarrow \lambda = \inf f(A)$. A è compatto, dunque sequenzialmente compatto: esiste $(n_k) \subset \mathbb{N}$, $n_k < n_{k+1}$, con $a_{n_k} \rightarrow \bar{x} \in A$. Per continuità $f(a_{n_k}) \rightarrow f(\bar{x})$. D'altra parte $f(a_n) \rightarrow \lambda \Rightarrow f(a_{n_k}) \rightarrow \lambda = f(\bar{x})$, e $\lim_{x \rightarrow \bar{x}} f(x) = f(\bar{x})$.

5. Una funzione continua trasforma compatto in compatto

Ipotesi: $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in C^0(A)$, $K \subset A$ compatto. Tesi: $f(K)$ compatto. Dimostrazione: per ogni $(y_n) \subset f(K)$ dobbiamo trovare $n_k < n_{k+1}$ con $y_{n_k} \rightarrow \bar{y} \in f(K)$. Per ogni $n \in \mathbb{N}$ esiste $x_n \in K$ tale che $f(x_n) = y_n$. $(x_n) \subset K \Rightarrow \exists (n_k) \subset \mathbb{N}$, $n_k < n_{k+1}$, tale che $x_{n_k} \rightarrow \bar{x} \in K$. $f(x_{n_k}) = y_{n_k} \rightarrow f(\bar{x}) = \bar{y}$, e $f(\bar{x}) \in f(K)$.

$f^{-1}(B)$ **aperto (chiuso)** se B **aperto (chiuso)**

Ipotesi: $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $f \in C^0(\text{dom } f)$. Tesi: per ogni $B \subset \mathbb{R}^m$ aperto, $f^{-1}(B) \subset A \subset \mathbb{R}^n$ aperto; per ogni $B \subset \mathbb{R}^m$ chiuso, $f^{-1}(B) \subset A \subset \mathbb{R}^n$ chiuso.

Nota di trascrizione: Le proprietà vanno intese nella topologia relativa di A ; l'originale non precisa questo punto.

Unioni e intersezioni tra insiemi aperti/chiusi

1) Sia $(A_\alpha)_{\alpha \in I} \subset \mathbb{R}^n$ una famiglia di aperti. $\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha$ è aperto; $\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha$ è aperto se la famiglia è finita. 2) Sia $(A_\alpha)_{\alpha \in I} \subset \mathbb{R}^n$ una famiglia di chiusi. $\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha$ è chiuso se la famiglia è finita; $\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha$ è chiuso.

Nota di trascrizione: Nell'originale entrambe le condizioni di finitezza sono scritte con un'equivalenza: in generale sono condizioni sufficienti.

Insieme convesso

$A \subset \mathbb{R}^n$ si dice convesso se $\forall x, y \in A \ \forall \lambda \in [0, 1] : (1 - \lambda)x + \lambda y \in A$.

convesso non convesso



Insieme connesso per archi

$A \subset \mathbb{R}^n$ connesso per archi se $\forall x, y \in A \ \exists \gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\gamma \in C^0([a, b])$, tale che $\gamma(a) = x$, $\gamma(b) = y$, $\gamma([a, b]) \subset A$.

Convesso $\Rightarrow$ connesso per archi

Esiste $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\gamma(t) = (1-t)x + ty$, con $\gamma(0) = x$, $\gamma(1) = y$, $\gamma([0, 1]) \subset A$.

6. Teorema degli zeri per $\mathbb{R}^n$

Ipotesi: $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in C^0(A)$, $C \subset A$ connesso per archi, $x, y \in C$, $f(x)f(y) < 0$. Tesi: $\exists z \in C : f(z) = 0$. Dimostrazione: C connesso per archi implica $\exists \gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua, $\gamma(a) = x$, $\gamma(b) = y$, $\gamma([a, b]) \subset C$. Considero $f \circ \gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, con $f(\gamma(a)) = f(x)$, $f(\gamma(b)) = f(y)$ e $f(\gamma(a))f(\gamma(b)) < 0$. Esiste $c \in (a, b)$ tale che $f(\gamma(c)) = 0$ per il teorema degli zeri in $\mathbb{R}$. Quindi $z = \gamma(c) \in C$.

f trasforma connessi in connessi

$f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $f \in C^0(A)$: per ogni $C \subset A$ connesso per archi, $f(C)$ è connesso per archi.

Rapporto incrementale

$f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, v versore.

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + tv) - f(x_0)}{t} = \ell \in \mathbb{R}^m.$$

ℓ è la derivata direzionale nella direzione v . Se v è un componente della base canonica, ℓ è una derivata parziale.

Gradiente

Per $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\nabla f(x_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x^1}(x_0), \frac{\partial f}{\partial x^2}(x_0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x^n}(x_0) \right).$$

Jacobiano e matrice jacobiana

Per $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$,

$$J_f(x_0) = \begin{pmatrix} \partial f^1 / \partial x^1 & \dots & \partial f^1 / \partial x^n \\ \partial f^2 / \partial x^1 & \dots & \partial f^2 / \partial x^n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial f^m / \partial x^1 & \dots & \partial f^m / \partial x^n \end{pmatrix}_{x_0}.$$

$\det J_f(x_0)$ è lo jacobiano (solo se $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$).

Differenziabilità

$f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $x_0 \in \mathring{A}$. f è differenziabile in x_0 se esiste una mappa lineare $L_{x_0} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ tale che

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - L_{x_0}(x - x_0)}{|x - x_0|} = \bar{0}.$$

f differenziabile in x_0 se e solo se per ogni $i = 1, \dots, m$,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^i(x) - f^i(x_0) - L_{x_0}^i(x - x_0)}{|x - x_0|} = 0.$$

Miglior approssimazione lineare

f differenziabile $\iff f$ ha miglior approssimazione lineare:

$$f(x) = f(x_0) + L_{x_0}(x - x_0) + o(|x - x_0|).$$

7. Differenziabile $\Rightarrow$ continua

Ipotesi: $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $x_0 \in \overset{\circ}{A}$, f differenziabile in x_0 . Tesi: f continua in x_0 . Dimostrazione: x_0 interno implica punto di accumulazione. f continua in $x_0 \iff \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. $f(x) - f(x_0) = L_{x_0}(x - x_0) + o(|x - x_0|)$. Per $x \rightarrow x_0$ entrambi gli addendi tendono a 0, quindi $f(x) - f(x_0) \rightarrow 0 \Rightarrow f(x) \rightarrow f(x_0)$.

Cos'è la mappa lineare L_{x_0}

$L_{x_0}(x - x_0) = A_{x_0}(x - x_0)$, prodotto righe per colonne, con $A_{x_0} \in M(m, n)$ e $(x - x_0)$ vettore colonna. Dimostriamo che $A_{x_0} = J_f(x_0)$.

8. Differenziabilità $\Rightarrow \exists J_f$ e $A_{x_0} = J_f(x_0)$

Ipotesi: $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $x_0 \in \overset{\circ}{A}$, f differenziabile. Tesi: esiste $J_f(x_0)$ e $L_{x_0}(x - x_0) = J_f(x_0)(x - x_0)$. Dimostrazione: f differenziabile implica f^i differenziabile per ogni $i = 1, \dots, m$. Fissiamo $i \in \{1, \dots, m\}$ e $j \in \{1, \dots, n\}$:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^i(x) - f^i(x_0) - L_{x_0}^i(x - x_0)}{|x - x_0|} = 0, \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^i(x_0 + h) - f^i(x_0) - L_{x_0}^i(h)}{|h|} = 0.$$

Sia $h = te_j$, allora $|h| = |te_j| = |t||e_j| = |t|$:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f^i(x_0 + te_j) - f^i(x_0) - L_{x_0}^i(te_j)}{|t|} = 0.$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \left| \frac{f^i(x_0 + te_j) - f^i(x_0) - L_{x_0}^i(te_j)}{|t|} \right| = 0 \iff \lim_{t \rightarrow 0} \frac{|f^i(x_0 + te_j) - f^i(x_0) - L_{x_0}^i(te_j)|}{|t|} = 0.$$

Si può sostituire $|t|$ con t dentro il valore assoluto, e togliere il valore assoluto:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f^i(x_0 + te_j) - f^i(x_0) - L_{x_0}^i(te_j)}{t} = 0.$$

Per linearità $L_{x_0}^i(te_j) = tL_{x_0}^i(e_j)$, dunque

$$\lim_{t \rightarrow 0} \left[\frac{f^i(x_0 + te_j) - f^i(x_0)}{t} - \frac{tL_{x_0}^i(e_j)}{t} \right] = 0, \quad \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f^i(x_0 + te_j) - f^i(x_0)}{t} = L_{x_0}^i(e_j) = a_j^i.$$

Il limite a sinistra è $\frac{\partial f^i}{\partial x^j}(x_0) = a_j^i$, quindi $J_f(x_0) = A_{x_0}$.

9. Differenziabilità $\Rightarrow f$ ha tutte le derivate direzionali

Ipotesi: $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $x_0 \in \overset{\circ}{A}$, f differenziabile. Tesi: f ha tutte le derivate direzionali e

$$\frac{\partial f}{\partial v}(x_0) = L_{x_0}(v) = J_f(x_0)v.$$

Dimostrazione: sia $v \in \mathbb{R}^n$ versore, $|v| = 1$. $h = tv$ implica $|h| = |t||v| = |t|$;

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + tv) - f(x_0) - L_{x_0}(tv)}{|t|} = 0, \quad \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + tv) - f(x_0)}{t} = L_{x_0}(v).$$

Quindi esiste $\frac{\partial f}{\partial v}(x_0) = L_{x_0}(v) = J_f(x_0)v$. Osservazione: per $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $J_f(x_0) = \nabla f(x_0)$, quindi

$$\frac{\partial f}{\partial v}(x_0) = \nabla f(x_0) \cdot v = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x^i}(x_0)v^i.$$

Teorema del differenziale

Ipotesi: $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $x_0 \in \overset{\circ}{A}$. Esiste un intorno U di x_0 tale che per ogni $x \in U$ esistono le derivate $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x)$, $i = 1, \dots, n$;

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} : U \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = \left(\frac{\partial f^1}{\partial x_i}(x), \dots, \frac{\partial f^m}{\partial x_i}(x) \right),$$

con tutte le componenti continue in x_0 . Tesi: f è differenziabile in x_0 .

Corollario

Se f ha derivate parziali e ogni derivata parziale è continua, allora f è differenziabile.

Differenziale

Miglior approssimazione lineare: $x \in \mathbb{R}^n \mapsto f(x_0) + J_f(x_0)(x - x_0)$. Differenziale: $h \in \mathbb{R}^n \mapsto J_f(x_0)h$.

Derivate di funzioni composte

$f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $g : B \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$, $f(A) \subset B$, $x_0 \in \overset{\circ}{A}$, $f(x_0) \in \overset{\circ}{B}$. Se f è differenziabile in x_0 e g in $f(x_0)$, allora $g \circ f$ è differenziabile in x_0 e

$$J_{g \circ f}(x_0) = J_g(f(x_0))J_f(x_0).$$

Corollario

$\gamma : I \subset \mathbb{R} \rightarrow A \subset \mathbb{R}^n$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$. Se $t_0 \in \overset{\circ}{I}$, γ derivabile in t_0 , $\gamma(t_0) \in \overset{\circ}{A}$ e f differenziabile in $\gamma(t_0)$, allora $f \circ \gamma$ è derivabile in t_0 e

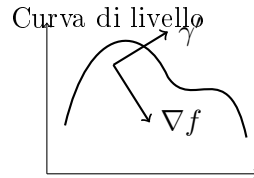
$$\frac{d}{dt}(f \circ \gamma)(t_0) = \nabla f(\gamma(t_0)) \cdot \gamma'(t_0).$$

Curva di livello

$f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $c \in \mathbb{R}$. $f^{-1}(\{c\}) \subset A$ è la curva di livello c di f . Se $c \notin \text{Im } f$, allora $f^{-1}(\{c\}) = \emptyset$.
Notazioni: $f^c = f^{-1}((-\infty, c])$, $f_c = f^{-1}([c, +\infty))$.

10. Ortogonalità tra gradiente e tangente

$f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $A = \overset{\circ}{A}$, $c \in \mathbb{R}$, $f^{-1}(\{c\}) \neq \emptyset$. Esiste $\gamma : I \rightarrow A$ con $\gamma(I) \subset f^{-1}(\{c\})$. Sia $x_0 \in f^{-1}(\{c\}) \cap \gamma(I)$; f differenziabile in x_0 , $\nabla f(x_0) \neq \bar{0}$. Sia $t_0 \in I$ con $\gamma(t_0) = x_0$. Allora $\nabla f(x_0) \perp \gamma'(t_0)$. Dimostrazione: $(f \circ \gamma)(t) = c$ per ogni $t \in I$, quindi $\frac{d}{dt}(f \circ \gamma)(t_0) = 0 = \nabla f(x_0) \cdot \gamma'(t_0)$.



11. Direzione di massima crescita

$f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \overset{\circ}{A}$, f differenziabile in x_0 , $\nabla f(x_0) \neq \bar{0}$ per normalizzare. $\nabla f(x_0)/|\nabla f(x_0)|$ è la direzione di massima crescita per f .

Dimostrazione:

$$\frac{\partial f}{\partial v}(x_0) = \nabla f(x_0) \cdot v = |\nabla f(x_0)| |v| \cos \theta.$$

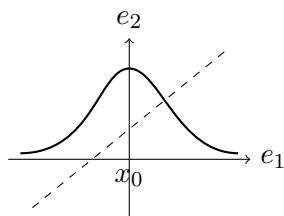
Ha il massimo per $\cos \theta = 1$, ossia $\theta = 2\pi k$: $v \parallel \nabla f$, quindi $v = \nabla f(x_0)/|\nabla f(x_0)|$.

Massimo/minimo locale di una funzione

$f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in A$. x_0 minimo locale se esiste un intorno U di x_0 con $f(x) \geq f(x_0)$ per ogni $x \in U \cap A$, cioè $f(x) - f(x_0) \geq 0$. x_0 massimo locale se esiste U con $f(x) \leq f(x_0)$ per ogni $x \in U \cap A$, dunque $f(x_0) - f(x) \geq 0$.

12. Teorema di Fermat

$f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \overset{\circ}{A}$, f derivabile in x_0 . x_0 punto estemale implica $\nabla f(x_0) = \bar{0}$. Dimostrazione: prendo n rette del tipo $r_i : t \in \mathbb{R} \mapsto x_0 + te_i$, $i = 1, \dots, n$. Sia $\varepsilon > 0$ con $B(x_0, \varepsilon) \subset A$. Esiste $\delta > 0$ con $r_i(t) \in B(x_0, \varepsilon)$ per ogni $t \in (-\delta, \delta)$ e ogni i . x_0 estremo locale in f implica che $t = 0$ è estremo locale in $f \circ r_i$.



$$(f \circ r_i|_{(-\delta, \delta)})'(0) = 0 = \nabla f(r_i(0)) \cdot r_i'(0).$$

$$(f \circ r_i|_{(-\delta, \delta)})'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(r_i(h)) - f(r_i(0))}{h} = \frac{\partial f}{\partial e_i}(x_0) = 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

Punto critico singolare

x_0 è punto critico per f se $J_f(x_0) = \bar{0}$ (più precisamente quando J_f è singolare).

13. Teorema di Lagrange

$f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, A convesso, f differenziabile, $A = \mathring{A}$. $S(x, y) : \lambda \in [0, 1] \mapsto (1 - \lambda)x + \lambda y$. Per ogni $x, y \in A$ esiste $\xi \in S(x, y) \subset A$ tale che

$$f(y) - f(x) = \nabla f(\xi) \cdot (y - x).$$

Dimostrazione: $f \circ S : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ è derivabile poiché f è differenziabile e S derivabile. $S'(\lambda) = -x + y = y - x$ per ogni $\lambda \in [0, 1]$. Dal teorema di Lagrange esiste $\theta \in (0, 1)$ con

$$(f \circ S)(1) - (f \circ S)(0) = (f \circ S)'(\theta)(1 - 0).$$

Quindi $f(y) - f(x) = \nabla f(S(\theta)) \cdot S'(\theta) = \nabla f(S(\theta)) \cdot (y - x)$; $\xi = S(\theta)$.

Localmente lipschitziana

Una f è localmente lipschitziana se esiste $L > 0$ tale che $|f(y) - f(x)| \leq L|y - x|$.

Derivata seconda direzionale

$f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $x_0 \in \overset{\circ}{A}$, $|v| = |w| = 1$. Esiste $\delta > 0$ tale che per ogni $x \in B(x_0, \delta) \subset A$ esiste $\partial f / \partial v(x)$. Se esiste

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial v}(x_0 + tw) - \frac{\partial f}{\partial v}(x_0)}{t} = \ell \in \mathbb{R}^m,$$

f ha derivata direzionale di ordine 2 rispetto ai versori v, w .

Derivata seconda parziale

Siano $i, j \in \{1, \dots, n\}$. Se esiste $\frac{\partial}{\partial e_j}(\frac{\partial f}{\partial e_i})(x_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial e_j \partial e_i}(x_0)$, f è derivabile due volte parzialmente rispetto a e_i, e_j .

Hessiano

$f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \overset{\circ}{A}$; f ha tutte le derivate parziali del secondo ordine in x_0 :

$$\text{Hess}_f(x_0) = \begin{pmatrix} f_{x_1 x_1} & f_{x_1 x_2} & \cdots & f_{x_1 x_n} \\ f_{x_2 x_1} & f_{x_2 x_2} & \cdots & f_{x_2 x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{x_n x_1} & f_{x_n x_2} & \cdots & f_{x_n x_n} \end{pmatrix}_{x_0}.$$

Teorema di Schwartz

Siano $f_{x_i x_j}$ e $f_{x_j x_i}$ definite in un intorno di x_0 : esiste U intorno di x_0 con $f_{x_i x_j}(x), f_{x_j x_i}(x) \in \mathbb{R}$ per ogni $x \in U$. Se sono continue in x_0 , allora $f_{x_i x_j}(x_0) = f_{x_j x_i}(x_0)$.

Corollario

$f \in C^2(A, \mathbb{R}) \Rightarrow f_{x_i x_j} = f_{x_j x_i}$ per ogni $i, j \in \{1, \dots, n\}$.

Classi C

$$C^0(A, \mathbb{R}^m) = \{f : A \rightarrow \mathbb{R}^m : f^j \text{ continua per ogni } j = 1, \dots, m\},$$

$$C^n(A, \mathbb{R}^m) = \{f : A \rightarrow \mathbb{R}^m : f^j \text{ ha tutte le derivate parziali di ordine } n \text{ continue, } j = 1, \dots, m\}.$$

$$C^\infty(A) \subsetneq C^{k+1}(A) \subsetneq C^k(A) \subsetneq C^{k-1}(A) \subsetneq C^0(A).$$

Osservazione: se $f \in C^2(A)$, Hess_f è simmetrica.

Forma quadratica

$$q(a, b, c) = h_1 a^2 + h_2 ab + h_3 ac + h_4 b^2 + h_5 ba + h_6 bc + h_7 c^2 + h_8 ca + h_9 cb.$$

$$A = \begin{pmatrix} h_1 & h_2 & h_3 \\ h_5 & h_4 & h_6 \\ h_8 & h_9 & h_7 \end{pmatrix}, \quad q(a, b, c) = (a, b, c) A \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}.$$

Una forma quadratica è un polinomio omogeneo di grado 2. $q(\lambda v) = \lambda^2 q(v)$, $q(v) = v \cdot Av$.

Segno di una forma quadratica

Sia $q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una forma quadratica. q è definita positiva se $q(v) > 0$ per ogni $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{\bar{0}\}$; è semidefinita positiva se $q(v) \geq 0$ per ogni $v \in \mathbb{R}^n$. Se esistono $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^n \setminus \{\bar{0}\}$ con $q(v_1) > 0$ e $q(v_2) < 0$, q è indefinita. Osservazione: $\partial B(\bar{0}, 1) = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| = 1\}$ è compatto, quindi q vi ha minimo e massimo. Per $v \neq \bar{0}$, $v/|v| \in S^{n-1}(1) = \partial B(\bar{0}, 1)$,

$$q(v) = q\left(|v|\frac{v}{|v|}\right) = |v|^2 q\left(\frac{v}{|v|}\right).$$

Poiché $|v|^2 > 0$, il segno dipende esclusivamente da $q(v/|v|)$. Se il minimo di q sulla sfera è positivo, q è definita positiva; se il massimo è negativo, è definita negativa.

Scorciatoia per il segno di una forma quadratica

Sia $q : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$. Dividiamo per x se $x \neq 0$, per y se $y \neq 0$. Supponiamo $y \neq 0$:

$$q(x, y) = y^2 \left(a \left(\frac{x}{y} \right)^2 + b \frac{x}{y} + c \right) = y^2 (at^2 + bt + c), \quad t = \frac{x}{y}.$$

Se $at^2 + bt + c > 0$, q è definita positiva; se ≥ 0 , semidefinita positiva; se ≤ 0 , semidefinita negativa; se < 0 , definita negativa.

$$A_q = \begin{pmatrix} a & b/2 \\ b/2 & c \end{pmatrix}.$$

Se $a > 0$ e $\Delta < 0$, allora $q > 0$ per ogni vettore non nullo.

$$\det A_q = ac - \frac{b^2}{4} = -\frac{1}{4}(b^2 - 4ac) = -\frac{1}{4}\Delta.$$

Se $\det A_q > 0$, $\Delta < 0$. In definitiva:

$\det A_q$	a	segno
> 0	> 0	positiva
$= 0$	> 0	semipositiva
$= 0$	< 0	seminegativa
> 0	< 0	negativa
< 0		indefinita

Forma lineare o forma differenziale

La funzione $x \in A \mapsto \omega(x) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$, spazio delle applicazioni lineari da $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}$, dove $\omega(x)(h) = \sum_{i=1}^n a_i(x)h^i$, è una forma lineare di coefficienti a_i .

14. Differenziabilità in x_0 due volte

f è differenziabile due volte in x_0 se: (1) f è differenziabile; (2)

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{df(x_0 + h) - df(x_0) - L_{x_0}(h)}{|h|} = 0.$$

Sia $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ differenziabile due volte in $x_0 \in \mathring{A}$. Allora

$$f(x) = f(x_0) + \nabla f(x_0) \cdot (x - x_0) + \frac{1}{2}(\text{Hess}_f(x_0)(x - x_0)) \cdot (x - x_0) + o(|x - x_0|^2).$$

Quindi, per $x \rightarrow x_0$,

$$\frac{f(x) - f(x_0) - \nabla f(x_0) \cdot (x - x_0) - \frac{1}{2}(\text{Hess}_f(x_0)(x - x_0)) \cdot (x - x_0)}{|x - x_0|^2} \rightarrow 0.$$

Dimostrazione: $x_0 \in \overset{\circ}{A} \iff \exists \delta > 0 : B(x_0, \delta) \subset A$. Prendo h con $|h| < \delta$. Consideriamo $v = h/|h|$ e $\gamma : t \in [0, |h|] \mapsto x_0 + tv$, cosicch  $\gamma(0) = x_0$, $\gamma(|h|) = x_0 + h$. $g = f \circ \gamma$   derivabile (entrambe le funzioni sono differenziabili) su $[0, |h|]$:

$$g'(t) = \nabla f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) = \nabla f(\gamma(t)) \cdot v.$$

$f \in C^2(U)$, $U = B(x_0, \delta)$, implica g derivabile due volte:

$$g''(t) = (J_{\nabla f}(\gamma(t))\gamma'(t)) \cdot v = (\text{Hess}_f(\gamma(t))v) \cdot v.$$

$$g(t) = g(0) + g'(0)t + \frac{1}{2}g''(0)t^2 + o(t^2).$$

Per $t = |h|$,

$$g(|h|) = g(0) + g'(0)|h| + \frac{1}{2}g''(0)|h|^2 + o(|h|^2),$$

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + \nabla f(x_0) \cdot \frac{h}{|h|}|h| + \frac{1}{2} \left(\text{Hess}_f(x_0) \frac{h}{|h|} \right) \cdot \frac{h}{|h|} |h|^2 + o(|h|^2).$$

Formula di Taylor di ordine 2 per funzioni a pi  variabili

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) \\ &+ \frac{1}{2!} [f_{xx}(x_0, y_0)(x - x_0)^2 + f_{xy}(x_0, y_0)(x - x_0)(y - y_0) \\ &+ f_{yy}(x_0, y_0)(y - y_0)^2] + o((x - x_0)^2 + (y - y_0)^2). \end{aligned}$$

Nota di trascrizione: Nell'originale il termine misto   scritto senza il fattore 2;   stato mantenuto.

15. Condizione sufficiente perché un punto critico sia di estremo locale

$f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \overset{\circ}{A}$, $f \in C^2(U)$, x_0 stazionario ($\nabla f(x_0) = \bar{0}$). Se la forma quadratica $h \in \mathbb{R}^n \mapsto (\text{Hess}_f(x_0)h) \cdot h$ è: (1) definita positivamente, x_0 minimo locale forte; (2) definita negativamente, x_0 massimo locale forte; (3) indefinita, x_0 non è estrema (punto di sella). Dimostrazione di (1), (2):

$$f(x) - f(x_0) = \frac{1}{2}(H_f(x_0)(x - x_0)) \cdot (x - x_0) + o(|x - x_0|^2).$$

Suppongo $x \neq x_0$:

$$f(x) - f(x_0) = |x - x_0|^2 \left[\frac{1}{2} \left(H_f(x_0) \frac{x - x_0}{|x - x_0|} \right) \cdot \frac{x - x_0}{|x - x_0|} + \frac{o(|x - x_0|^2)}{|x - x_0|^2} \right].$$

Se $H_f(x_0)$ è definita positivamente,

$$f(x) - f(x_0) \geq |x - x_0|^2 \left[\frac{1}{2} \min_{v \in S^{n-1}(1)} (H_f(x_0)v) \cdot v + \frac{o(|x - x_0|^2)}{|x - x_0|^2} \right].$$

Se è definita negativamente,

$$f(x) - f(x_0) \leq |x - x_0|^2 \left[\frac{1}{2} \max_{v \in S^{n-1}(1)} (H_f(x_0)v) \cdot v + \frac{o(|x - x_0|^2)}{|x - x_0|^2} \right].$$

Per $x \rightarrow x_0$, nel primo caso la parentesi tende a $\frac{1}{2}\lambda_1(x_0) + 0 > 0$. Per il teorema della permanenza del segno esiste un intorno V di x_0 tale che

$$\frac{1}{2}\lambda_1(x_0) + \frac{o(|x - x_0|^2)}{|x - x_0|^2} > 0 \quad \forall x \in V \subset A.$$

Se $x \rightarrow x_0$:

$$\frac{1}{2} \max H_f(x_0)vv + \frac{o(|x - x_0|^2)}{|x - x_0|^2} \longrightarrow \frac{1}{2} \lambda_n(x_0) + 0 < 0.$$

Per il teorema della permanenza del segno esiste $V \in \mathcal{I}(x_0)$ tale che

$$\frac{1}{2} \lambda_n(x_0) + \frac{o(|x - x_0|^2)}{|x - x_0|^2} < 0 \quad \forall x \in V \subset A.$$

Dimostrazione 3): esistono $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^n \setminus \{\bar{0}\}$ tali che $H_f(x_0)v_1v_1 > 0$, $H_f(x_0)v_2v_2 < 0$. Considero λv_1 , con $\lambda \rightarrow 0$: $\lambda^2 H_f(x_0)v_1v_1 > 0$. Considero λv_2 , con $\lambda \rightarrow 0$: $\lambda^2 H_f(x_0)v_2v_2 < 0$.

$$f(x_0 + \lambda v_1) - f(x_0) > 0, \quad f(x_0 + \lambda v_2) - f(x_0) < 0 \quad \text{se } \lambda \sim 0.$$

Quindi x_0 non è né di massimo né di minimo.

Condizione necessaria perché un punto critico sia di estremo locale

$f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in A^\circ$, $f \in C^2(V)$ con $V \in \mathcal{I}(x_0)$, x_0 stazionario ($\nabla f(x_0) = \bar{0}$). Allora:

- Se x_0 è massimo locale, $v \in \mathbb{R}^n \mapsto H_f(x_0)vv$ è semidefinita negativamente.
- Se x_0 è minimo locale, $v \in \mathbb{R}^n \mapsto H_f(x_0)vv$ è semidefinita positivamente.

Integrale di Riemann a più variabili

$\int_A f(x, y) dx dy$ rappresenta il volume del cilindroide. $A = [a, b] \times [c, d]$.

Suddivisione

D si definisce suddivisione di A se $D = D_1 \times D_2$ con $D_1 \in \mathcal{D}([a, b])$ e $D_2 \in \mathcal{D}([c, d])$.

$$Q_{ij} = [s_i, s_{i+1}] \times [t_j, t_{j+1}].$$

Somma inferiore/superiore

$$s(f, D) = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{m-1} m_{ij}(s_{i+1} - s_i)(t_{j+1} - t_j),$$

$$S(f, D) = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{m-1} M_{ij}(s_{i+1} - s_i)(t_{j+1} - t_j).$$

Proprietà: $\forall D_1, D_2 \in \mathcal{D}(A)$, $s(f, D_1) \leq S(f, D_2)$.

Funzione integrabile

$f : A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $Q \subset A$, Q rettangolo; $f|_Q$ limitata.

f è integrabile (secondo Riemann) in Q se $\inf B = \sup A$, con

$$B := \{S(f, D) : D \in \mathcal{D}(Q)\}, \quad A := \{s(f, D) : D \in \mathcal{D}(Q)\}.$$

$$\int_Q f(x, y) \, dx \, dy = \int_a^b \int_c^d f(x, y) \, dx \, dy := \inf B = \sup A.$$

Integrale doppio di funzioni costanti

$$\int_Q K \, dx \, dy = \int_a^b \int_c^d K \, dx \, dy = K(b-a)(d-c), \quad Q = [a, b] \times [c, d].$$

Continuità implica integrabilità

Se $f \in C^0(A)$, $Q \subset A$, allora f è integrabile in Q .

Caratterizzazione dell'integrabilità di una funzione definita su un rettangolo

$$f \in \mathcal{R}(Q) \iff \forall \varepsilon > 0 \exists D \in \mathcal{D}(Q) : S(f, D) - s(f, D) < \varepsilon.$$

Formula di riduzione

$f \in \mathcal{R}(Q)$ (quindi limitata). 1) Se per ogni $x \in [a, b]$, $\int_c^d f(x, y) \, dy$ è integrabile, allora $x \in [a, b] \mapsto \int_c^d f(x, y) \, dy$ è integrabile e

$$\int_Q f = \int_a^b \int_c^d f \, dy \, dx.$$

2) Se per ogni $y \in [c, d]$, $\int_a^b f(x, y) dx$ è integrabile, allora $y \in [c, d] \mapsto \int_a^b f(x, y) dx$ è integrabile e

$$\int_Q f = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy.$$

Scambio dell'ordine di integrazione (o di inversione)

$$\int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy.$$

Funzioni a variabili separabili

$f(x, y)$ si dice a variabili separabili se esistono $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $h : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ tali che $f(x, y) = g(x)h(y)$.

16. Trasformazione di funzioni a variabili separabili

Se f è a variabili separabili con $f(x, y) = g(x)h(y)$, $f : Q \rightarrow \mathbb{R}$, $g \in C^0([a, b])$, $h \in C^0([c, d])$, allora $f \in C^0(Q)$ e

$$\int_c^d \int_a^b f = \int_a^b g(x) dx \cdot \int_c^d h(y) dy.$$

Dimostrazione:

$$\begin{aligned} \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy &= \int_c^d \int_a^b g(x)h(y) dx dy \\ &= \int_c^d \left(h(y) \int_a^b g(x) dx \right) dy \\ &= \int_a^b g(x) dx \cdot \int_c^d h(y) dy. \end{aligned}$$

Integrabilità in $\Omega \subset R$, rettangolo

f è integrabile in Ω se, per ogni rettangolo R tale che $\Omega \subset R$, la funzione

$$\tilde{f}(x, y) := \begin{cases} f(x, y) & (x, y) \in \Omega, \\ 0 & \text{altrimenti } (R \setminus \Omega), \end{cases} \quad \tilde{f} : R \rightarrow \mathbb{R}$$

è integrabile. Si pone

$$\int_{\Omega} f := \int_{\Omega} \tilde{f} + \int_{R \setminus \Omega} \tilde{f} = \int_R \tilde{f}.$$

L'integrazione è indipendente da R .

Insieme misurabile con misura zero

$\Gamma \subset \mathbb{R}^2$ è misurabile di misura zero se

$$\forall \varepsilon > 0 \exists (R_i)_{i \in \{1, \dots, n\}} : \Gamma \subset \bigcup_{i=1}^n R_i, \quad \sum_{i=1}^n |R_i| < \varepsilon.$$

Insieme trascurabile

Γ è trascurabile se $|\Gamma| = 0$. Ogni segmento è trascurabile. Ogni insieme finito di punti è trascurabile.

17. Il grafico di una funzione è trascurabile

Ipotesi: $h : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $h \in \mathcal{R}([a, b])$. G_h grafico della funzione.

Tesi: G_h è trascurabile. Dimostrazione: G_h è trascurabile se per ogni $\varepsilon > 0$ esistono $\{R_i\}_{i=1}^n$ tali che $G_h \subset \bigcup_{i=1}^n R_i$ e $\sum_i |R_i| < \varepsilon$. h è integrabile, quindi

$$\forall \varepsilon > 0 \exists D \in \mathcal{D}([a, b]) : S(h, D) - s(h, D) < \varepsilon.$$

$$\sum_{i=1}^n M_i(t_i - t_{i-1}) - m_i(t_i - t_{i-1}) < \varepsilon \implies \sum_{i=1}^n (M_i - m_i)(t_i - t_{i-1}) < \varepsilon.$$

18. Ω misurabile se e solo se $\partial\Omega$ trascurabile

Dimostrazione: Ω misurabile se e solo se $\mathbf{1}_\Omega$ è integrabile per ogni $R \supset \Omega$.

$$\forall \varepsilon > 0 \exists D \in \mathcal{D}(Q) : S(\mathbf{1}_\Omega, D) - s(\mathbf{1}_\Omega, D) < \varepsilon.$$

$$S(\mathbf{1}_\Omega, D) - s(\mathbf{1}_\Omega, D) = \sum_{ij} (M_{ij} - m_{ij}) |Q_{ij}| < \varepsilon.$$

Il fattore $M_{ij} - m_{ij}$ è 1 solo nella frontiera.

Caratteristica di Ω

$\mathbf{1}_\Omega$ è la caratteristica di Ω , $\mathbf{1}_\Omega : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\mathbf{1}_\Omega(x, y) = \begin{cases} 1 & (x, y) \in \Omega, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

$$\int_\Omega 1 = \int_R \mathbf{1}_\Omega \quad \forall R \supset \Omega, \quad \int_R \mathbf{1}_\Omega = |\Omega| \quad (\text{misura di } \Omega).$$

Proprietà: se $(\Omega_i)_{i \in \{1, \dots, n\}}$ sono misurabili, allora $\bigcup_{i=1}^n \Omega_i$ e $\bigcap_{i=1}^n \Omega_i$ sono misurabili. Osservazione: $\emptyset$ non è misurabile [come scritto nell'originale].

$$|\Omega_1| + |\Omega_2| = |\Omega_1 \cup \Omega_2| + |\Omega_1 \cap \Omega_2|.$$

Se Ω è trascurabile, ogni $\Omega' \subset \Omega$ è trascurabile. Per ogni Ω misurabile:

$$|\Omega| \inf_{x \in \Omega} f(x) \leq \int_{\Omega} f \leq \sup_{x \in \Omega} f(x) |\Omega|.$$

Media integrale

$$M = \frac{1}{|\Omega|} \int_{\Omega} f \quad \text{se } |\Omega| \neq 0, \quad M = 0 \quad \text{se } |\Omega| = 0.$$

Se $f \in \mathcal{R}(\Omega)$ e Ω è connesso per archi, allora esiste $\bar{x} \in \Omega$ tale che $f(\bar{x}) = \frac{\int_{\Omega} f}{|\Omega|}$. Proprietà: $f \in \mathcal{R}(\Omega)$, $f \geq 0$ (rispettivamente ≤ 0) implica $\int_{\Omega} f \geq 0$ (rispettivamente ≤ 0).

Linearità dell'integrale

$$\int_{\Omega} (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_{\Omega} f + \beta \int_{\Omega} g.$$

Se $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ misurabile, $\Omega_1, \Omega_2 \subset \Omega$ misurabili, $\Omega_1 \cup \Omega_2 = \Omega$, $|\Omega_1 \cap \Omega_2| = 0$, $f \in \mathcal{R}(\Omega)$, allora $f \in \mathcal{R}(\Omega_1) \cap \mathcal{R}(\Omega_2)$ e

$$\int_{\Omega} f = \int_{\Omega_1} f + \int_{\Omega_2} f.$$

Γ trascurabile contenuto in Ω

$f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, Ω misurabile, $f \in \mathcal{R}(\Omega \setminus \Gamma)$: allora $f \in \mathcal{R}(\Omega)$ e $\int_{\Omega} f = \int_{\Omega \setminus \Gamma} f$.

Corollario

$f \in C^0(\Omega \setminus \Gamma)$ e limitata in Ω implica $f \in \mathcal{R}(\Omega)$ e $\int_{\dot{\Omega}} f = \int_{\Omega} f$, con $\dot{\Omega} = \bar{\Omega} \setminus \partial\Omega$, perché

$$\int_{\dot{\Omega}} f = \int_{\bar{\Omega}} f - \underbrace{\int_{\partial\Omega} f}_0 = \int_{\bar{\Omega}} f.$$

Funzioni generalmente continue

Se $f \in C^0(\Omega \setminus \Gamma)$, f è generalmente continua in tutto Ω .

Generalmente continua e limitata

f generalmente continua e limitata implica $f \in \mathcal{R}(\Omega)$.

$$\int_R \mathbf{1}_{\Omega} \in \mathbb{R} \iff f : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \text{ generalmente continua in } \Omega.$$

Domini normali (o semplici)

$\Omega \subset \mathbb{R}^2$ si dice normale rispetto all'asse x se esistono $g, h \in C^0([a, b])$, $g, h : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $g \leq h$, tali che

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [a, b], g(x) \leq y \leq h(x)\}.$$

Ω è normale rispetto all'asse y se esistono $g, h \in C^0([a, b])$, $g, h : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $g \leq h$, tali che

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \in [a, b], g(y) \leq x \leq h(y)\}.$$

Esempi: domini compresi fra i grafici $g(x), h(x)$ e fra $g(y), h(y)$.

19. Dominio Ω normale implica Ω misurabile

Dimostrazione: $\partial\Omega$ è unione di quattro insiemi trascurabili:

$$\partial\Omega = S_1 \cup S_2 \cup G_h \cup G_g, \quad |\partial\Omega| = 0 \iff \Omega \text{ misurabile.}$$

$$|\partial\Omega| = |S_1| + |S_2| + |G_h| + |G_g| - |S_1 \cap S_2 \cap G_h \cap G_g| = 0 + 0 + 0 + 0 - |\emptyset| = 0.$$

20. Formula di riduzione su domini normali

$\Omega \subset \mathbb{R}^2$ normale rispetto all'asse x :

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [a, b], g(x) \leq y \leq h(x)\}.$$

Se $f \in C^0(\Omega)$, quindi $f \in \mathcal{R}(\Omega)$ e f limitata,

$$\int_{\Omega} f = \int_a^b \int_{g(x)}^{h(x)} f(x, y) dy dx.$$

Dimostrazione: prendo un rettangolo R tale che $\Omega \subset R$ e definisco

$$\tilde{f} := \begin{cases} f(x, y) & (x, y) \in \Omega, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

$\tilde{f}$ è integrabile perché limitata e generalmente continua. $R = [a, b] \times [c, d]$ con $d > \max h, c < \min g$.

$$\int_{\Omega} f = \int_R \tilde{f} = \int_a^b \int_c^d \tilde{f} = \int_a^b \int_{g(x)}^{h(x)} \tilde{f},$$

perché

$$\int_c^d \tilde{f} = \underbrace{\int_c^{g(x)} \tilde{f}}_0 + \int_{g(x)}^{h(x)} \tilde{f} + \underbrace{\int_{h(x)}^d \tilde{f}}_0.$$

Formula del cambio di variabile

Sia $\chi : A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow B \subset \mathbb{R}^2$, $\chi = (\chi_1, \chi_2)$. $J_\chi(u, v)$ si indica come $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$. χ deve avere matrice jacobiana, quindi $\chi \in C^1(A)$, essere biiettiva, ed esiste Γ trascurabile tale che per ogni $(u, v) \in A \setminus \Gamma$, $\det J \neq 0$.

χ trasforma misurabili in misurabili

Ipotesi: $f : \Omega \subset B \rightarrow \mathbb{R}$, f limitata e $f \in C^0(\Omega)$; $\chi : \Omega' \subset A \rightarrow B$, $\chi \in C^1(\Omega')$, biiettiva e Γ trascurabile tale che $|J| \neq 0$ fuori da Γ . $\Omega = \chi(\Omega')$. Ω misurabile implica Ω' misurabile. Tesi:

$$\int_{\Omega} f(x, y) dx dy = \int_{\Omega'} f \circ \chi(u, v) |J_\chi(u, v)| du dv.$$

Scelta di χ partendo da χ^{-1}

$$\begin{cases} u = \psi_1(x, y), \\ v = \psi_2(x, y), \end{cases} \quad \psi = \chi^{-1}.$$

$\psi \circ \chi = i_A$, identità di A .

$$J_{\psi \circ \chi} = J_\psi(\chi(u, v)) J_\chi(u, v) = I.$$

Per il teorema di Binet, $|J_{\psi \circ \chi}| = |J_\psi(\chi(u, v))| |J_\chi(u, v)|$, quindi

$$|J_\chi(u, v)| = \frac{1}{|J_\psi(\psi(u, v))|}.$$

$$21. \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = 2 \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx.$$

Calcolo

$$\left[\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \right]^2 = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \int_0^{+\infty} e^{-y^2} dy = \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \int_{[0, \omega] \times [0, \omega]} e^{-(x^2+y^2)} dx dy.$$

$$\int_{D(0, \omega)} e^{-x^2-y^2} \leq \int_{Q(\omega)} e^{-x^2-y^2} \leq \int_{D(0, \omega\sqrt{2})} e^{-x^2-y^2}.$$

Qui D indica il quarto di disco nel primo quadrante.

$$\begin{aligned} \int_{D(0, \omega)} e^{-x^2-y^2} dx dy &= \int_0^\omega \int_0^{\pi/2} e^{-\rho^2} \rho d\theta d\rho \\ &= -\frac{1}{2} [e^{-\rho^2}]_0^\omega \int_0^{\pi/2} d\theta = -\frac{1}{2} (e^{-\omega^2} - 1) \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4} (1 - e^{-\omega^2}), \\ \int_{D(0, \omega\sqrt{2})} e^{-x^2-y^2} dx dy &= \int_0^{\omega\sqrt{2}} \int_0^{\pi/2} e^{-\rho^2} \rho d\theta d\rho \\ &= -\frac{1}{2} [e^{-\rho^2}]_0^{\omega\sqrt{2}} \int_0^{\pi/2} d\theta = -\frac{1}{2} (e^{-2\omega^2} - 1) \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4} (1 - e^{-2\omega^2}). \end{aligned}$$

Entrambi tendono a $\pi/4$ per $\omega \rightarrow +\infty$. Quindi per il teorema del doppio confronto:

$$\begin{aligned} \int_{Q(\omega)} e^{-x^2-y^2} dx dy &\rightarrow \pi/4. \\ \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx &= 2 \sqrt{\int_{Q(\omega)} e^{-x^2-y^2} dx dy}. \\ 2\sqrt{\pi/4} &= 2 \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \sqrt{\pi}. \end{aligned}$$

Equazioni differenziali (ODE)

Laplaciano di f

$\nabla = (\partial_{x_1}, \partial_{x_2}, \dots, \partial_{x_n})$ è un campo di simboli.

$$\nabla \cdot \nabla f = \Delta f = \partial_{x_1}^2 f + \partial_{x_2}^2 f + \dots + \partial_{x_n}^2 f.$$

Δ è il laplaciano.

ODE (equazione differenziale ordinaria)

$$G(t, y(t), y'(t), \dots, y^{(n)}(t)) = 0.$$

$$y'(t) = f(t) \implies y = \int f(t).$$

$$\begin{cases} y'(t) = f(t), \\ y(t_0) = 0, \end{cases} \implies y(t) = \int_{t_0}^t f(s) ds.$$

$y^{(n)}(t) = f(t)$: integrando n volte $f(t)$ si ottiene $y(t)$. $G(t, y, y', \dots, y^{(n)})$ ha ordine n . L'ordine di un'ODE è il massimo ordine delle derivate con cui appare y nella funzione.

ODE autonoma

Un'ODE è autonoma se t (variabile indipendente) non appare esplicitamente nell'equazione.

ODE canonica o normale

Un'ODE è normale o canonica se $y^{(n)} = F(t, y, y', \dots, y^{(n-1)})$.

ODE omogenea

Un'ODE è omogenea se per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$G(\lambda t, \lambda y, \lambda y', \dots, \lambda y^{(n)}) = \lambda G(t, \lambda y', \dots, \lambda y^{(n)}).$$

ODE lineare

Un'ODE è lineare se G è lineare rispetto a $y, y', y'', \dots, y^{(n)}$.

Funzione localmente lipschitziana

$F : I \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ è localmente lipschitziana rispetto a y se per ogni $K \subset I \times \Omega$ esiste $L_K \geq 0$ tale che

$$\forall (t, y_1), (t, y_2) \in K : |F(t, y_2) - F(t, y_1)| \leq L_K |y_2 - y_1|.$$

Osservazione: F è localmente lipschitziana se ha derivate parziali rispetto a $y_1, \dots, y_n$ e queste sono limitate almeno localmente.

Teorema di Cauchy di esistenza e unicità locale

$y' = F(t, y)$, $F \in C^0(I \times \Omega)$ e localmente lipschitziana. $F : I \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\Omega = \overset{\circ}{\Omega}$, $t_0 \in I$, $y_0 \in \Omega$.
 $y'(t) = f(t, y(t))$, $f : I \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Allora esiste un'unica $y : I_0 \rightarrow \Omega$ tale che $y'(t) = F(t, y(t))$. La soluzione esiste ed è unica, quindi non è necessario trovare altre soluzioni.

Teorema di Peano

$$\begin{cases} y' = F(t, y(t)), \\ y(t_0) = y_0. \end{cases}$$

Se $F \in C^0(V)$ con $V \in \mathcal{I}((t_0, y_0))$, allora esiste $y : I_0 \rightarrow \Omega$ tale che $y' = F(t, y(t))$.

$$F \in C^1(I \times \Omega) \implies \begin{cases} F \in C^0(I \times \Omega), \\ F \text{ localmente lipschitziana rispetto a } y. \end{cases}$$

Funzione sublineare

Se F è sublineare, quindi esiste $k : I \rightarrow \mathbb{R}$, $k \in C^0(I)$ tale che $|F(t, y)| \leq k(t)(1 + |y|)$, allora esiste un'unica $y : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ che risolve $y' = F(t, y)$, $y(t_0) = y_0$. Osservazione: $|F(t, y)| \leq k(t)(1 + |y|)$ è soddisfatta se F è limitata ($\exists k \geq 0 : |F(t, y)| \leq k$).

Equazioni a variabili separabili

$y' = f(t, y)$, f a variabili separabili se esistono $h : I \rightarrow \mathbb{R}$, $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ tali che $f(t, y) = h(t)g(y)$. Supponiamo $g \in C^0(J)$, $h \in C^0(I)$, quindi $f \in C^0(I \times J)$. Se $g \in C^1(J)$, f è localmente lipschitziana rispetto a y .

$$y'(t) = h(t)g(y(t)).$$

$y(t) \equiv y_0$ è soluzione:

$$y'(t) = 0 \iff h(t)g(y(t)) = h(t) \cdot 0 = 0 \iff g(y_0) = 0 \iff y_0 \in Z_g.$$

Soluzioni singolari

Sono le soluzioni costanti, si ottengono da un qualunque zero di g . Sia $\tilde{y}$ soluzione non singolare; allora

$$\int \frac{y'(t)}{g(y(t))} dt = \int h(t) dt.$$

Siano H e G primitive di h e $1/g$:

$$\int \frac{y'(t)}{g(y(t))} dt = \int h(t) dt \implies \underbrace{G(y(t)) = H(t) + c}_{\text{forma implicita}}.$$

Quindi $y(t) = G^{-1}(H(t) + c)$ (forma esplicita).

Equazioni lineari di ordine 1

$y' = a(t)y + b(t)$, $a, b \in C^0(J)$.

$$|f(t, y_2) - f(t, y_1)| \leq L_K |y_2 - y_1|,$$

$$|a(t)y_2 + b(t) - a(t)y_1 - b(t)| = |a(t)| |y_2 - y_1|,$$

che è vera con $L_K = \max_{(t,y) \in K} |a(t)|$. f sublineare se esiste $k : J \rightarrow \mathbb{R}$, $k \in C^0(J)$ tale che $|f(t, y)| \leq k(t)(1 + |y|)$.

$$|a(t)y + b(t)| \leq |a(t)y| + |b(t)|, \quad k(t) := \max\{|a(t)|, |b(t)|\}.$$

$$\max\{f, g\} = \frac{1}{2}(f + g + |f - g|) = \begin{cases} \frac{1}{2} 2f & f \geq g, \\ \frac{1}{2} 2g & g \geq f. \end{cases}$$

$$|a(t)y| + |b(t)| \leq k(t)|y| + k(t) = k(t)(1 + |y|).$$

Quindi esiste un'unica $y : J \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $y' = f(t, y)$.

$$\begin{cases} y' = a(t)y + b(t), \\ y(t_0) = y_0. \end{cases}$$

$$y' = a(t)y \implies \int \frac{y'}{y} dt = \int a(t) dt = A(t) + c \implies \log |y(t)| = A(t) + c.$$

$$|y(t)| = e^{A(t)} e^c > 0, \quad y(t) = \pm e^c e^{A(t)} = c e^{A(t)}.$$

Sia $\tilde{y}$ soluzione di $y' = a(t)y + b(t)$; allora è risolta da $y_0 + \tilde{y}$, con y_0 soluzione di $a(t)y = y'$. Dimostrazione: $Q := \{y : y \text{ soluzione di } y' = a(t)y + b(t)\}$, $H := \{c e^{A(t)} : c \in \mathbb{R}\}$. $Q = H + \tilde{y}$, cioè $Q \subset H + \tilde{y}$ e $H + \tilde{y} \subset Q$. 1) $y \in Q$, $y - \tilde{y} \in H$, quindi $y = (y - \tilde{y}) + \tilde{y}$:

$$(y - \tilde{y})' = y' - \tilde{y}' = ay + b - a\tilde{y} - b = a(y - \tilde{y}).$$

2) $y_0 \in H$, $y := y_0 + \tilde{y}$:

$$y' = (y_0 + \tilde{y})' = y_0' + \tilde{y}' = ay_0 + a\tilde{y} + b.$$

$$\tilde{y}(t) = e^{A(t)} c(t), \quad \tilde{y}'(t) = e^{A(t)} a(t) c(t) + e^{A(t)} c'(t).$$

$$a(t)c(t)e^{A(t)} + c'(t)e^{A(t)} = a\tilde{y} + b = a(t)c(t)e^{A(t)} + b(t).$$

$$c'(t)e^{A(t)} = b(t), \quad c'(t) = b(t)e^{-A(t)} \iff c(t) = \int e^{-A(t)} b(t) dt.$$

Quindi

$$y(t) = c e^{A(t)} + e^{A(t)} \int e^{-A(t)} b(t) dt = e^{\int a(t) dt} \left(c + \int e^{-\int a(t) dt} b(t) dt \right), \quad c \in \mathbb{R}.$$

$$\begin{cases} y' = ay + b, \\ y(t_0) = y_0, \end{cases} \quad y(t) = e^{\int_{t_0}^t a(s) ds} \left(y_0 + \int_{t_0}^t b(s) e^{-\int_{t_0}^s a(\tau) d\tau} ds \right).$$

$$y(t_0) = e^0(y_0 + 0) = y_0.$$

Equazioni lineari di ordine 2

$$y'' = a(t)y' + b(t)y + c(t), \quad a, b, c \in C^0(J).$$

$$Q = H + \tilde{y}, \quad H := \{y : y'' = ay' + by\}.$$

$c_1y_1 + c_2y_2 = 0 \iff (c_1, c_2) = (0, 0)$, quindi y_1, y_2 devono essere linearmente indipendenti.

$$\begin{cases} y'' = ay' + by, \\ y(t_0) = 1, \\ y'(t_0) = 0. \end{cases}$$

Per assurdo pongo y_1, y_2 linearmente dipendenti: esistono $c_1, c_2 \in \mathbb{R}^*$ tali che $c_1y_1 + c_2y_2 = 0$.

$$0 = (c_1y_1 + c_2y_2)'' = c_1y_1'' + c_2y_2'' = c_1(ay_1' + by_1) + c_2(ay_2' + by_2) = a(c_1y_1' + c_2y_2') + b(c_1y_1 + c_2y_2).$$

$\bar{y}$ soluzione di $\bar{y}'' = a\bar{y}' + b\bar{y}$, $\bar{y}(t_0) = \bar{f}$, $\bar{y}'(t_0) = \bar{f}'$.

$$\bar{\bar{y}} = \bar{y}(t_0)y_0 + \bar{y}'(t_0)y_1.$$

$$\bar{\bar{y}}(t_0) = \bar{y}(t_0)y_0(t_0) + \bar{y}'(t_0)y_1(t_0) = \bar{y}(t_0),$$

$$\bar{\bar{y}}'(t_0) = \bar{y}(t_0)y_0'(t_0) + \bar{y}'(t_0)y_1'(t_0).$$

$$\begin{cases} \bar{\bar{y}}'' = a\bar{\bar{y}}' + b\bar{\bar{y}}, \\ \bar{\bar{y}}(t_0) = \bar{y}(t_0), \\ \bar{\bar{y}}'(t_0) = \bar{y}'(t_0). \end{cases}$$

Queste equazioni non hanno un metodo di risoluzione definito e rapido, a differenza delle equazioni lineari di ordine 2 con coefficienti costanti.

Equazioni lineari di ordine 2 con coefficienti costanti

$y'' + ay' + by = c(t)$, con $a, b \in \mathbb{R}$ e $c \in C^0(J)$. Consideriamo l'omogenea $y'' + ay' + by = 0$. Imponendo $y(t) = e^{\lambda t}$ come soluzione:

$$\lambda^2 e^{\lambda t} + a\lambda e^{\lambda t} + be^{\lambda t} = 0 \implies e^{\lambda t}(\lambda^2 + a\lambda + b) = 0 \implies \lambda^2 + a\lambda + b = 0 \quad (\text{equazione caratteristica}).$$

1) $\Delta > 0$: $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ distinte. Soluzioni:

$$\{y \in C^\infty(\mathbb{R}) : y(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t}\}.$$

2) $\Delta = 0$: $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$. Poniamo $y_1 = e^{\lambda t}$, $y_2 = te^{\lambda t}$.

$$y_1' = e^{\lambda t} + \lambda te^{\lambda t}, \quad y_2'' = \lambda e^{\lambda t} + \lambda e^{\lambda t} + \lambda^2 te^{\lambda t}.$$

$$\begin{aligned} y_2'' + ay_2' + by_2 &= 2\lambda e^{\lambda t} + \lambda^2 te^{\lambda t} + ae^{\lambda t} + a\lambda te^{\lambda t} + bte^{\lambda t} \\ &= te^{\lambda t}(\lambda^2 + a\lambda + b) + e^{\lambda t}(2\lambda + a) = 0. \end{aligned}$$

Infatti $\lambda = (-a \pm \sqrt{0})/2$, $2\lambda = -a$. Soluzioni: $\{y \in C^\infty(\mathbb{R}) : y(t) = c_1 e^{\lambda t} + c_2 te^{\lambda t}\}$. Visto che $c_1 e^{\lambda t} + c_2 te^{\lambda t} = 0$ per ogni t e $\lambda c_1 e^{\lambda t} + c_2 e^{\lambda t} + c_2 \lambda te^{\lambda t} = 0$ per ogni t , ponendo $t = 0$ si ottiene $c_1 = 0$, $c_2 = 0$.

3) $\Delta < 0$: $\lambda_1 \in \mathbb{C}$, $\lambda_1 = \bar{\lambda}_2$. Sia $\lambda_1 = \alpha + i\beta$, allora $\lambda_2 = \alpha - i\beta$.

$$y_1(t) = e^{\lambda_1 t} = e^{\alpha t + i\beta t} = e^{\alpha t} e^{i\beta t}, \quad y_2(t) = e^{\lambda_2 t} = e^{\alpha t - i\beta t} = e^{\alpha t} e^{-i\beta t}.$$

$\bar{y}_1 = (y_1 + y_2)/2$ e $\bar{y}_2 = (y_1 - y_2)/(2i)$ sono combinazioni lineari di due soluzioni, quindi soluzioni.

$$\bar{y}_1 = \frac{e^{\alpha t}(e^{i\beta t} + e^{-i\beta t})}{2} = e^{\alpha t} \cos(\beta t), \quad \bar{y}_2 = \frac{e^{\alpha t}(e^{i\beta t} - e^{-i\beta t})}{2i} = e^{\alpha t} \sin(\beta t).$$

Formule di Eulero: $\cos \theta = (e^{i\theta} + e^{-i\theta})/2$, $\sin \theta = (e^{i\theta} - e^{-i\theta})/(2i)$.

$$c_1 e^{\alpha t} \cos \beta t + c_2 e^{\alpha t} \sin \beta t = 0 \quad \forall t,$$

$$\alpha c_1 e^{\alpha t} \cos \beta t - c_1 \beta e^{\alpha t} \sin \beta t + \alpha c_2 e^{\alpha t} \sin \beta t + c_2 \beta e^{\alpha t} \cos \beta t = 0 \quad \forall t.$$

Con $t = 0$ si ottiene $c_1 = 0$, $c_2 = 0$. Soluzioni:

$$\{y \in C^\infty(\mathbb{R}) : y(t) = e^{\alpha t}(c_1 \cos \beta t + c_2 \sin \beta t)\}.$$

Prendiamo in considerazione l'equazione completa. Sia H l'insieme di tutte le soluzioni dell'equazione omogenea; allora $y(t)$ è soluzione dell'equazione completa se

$$y(t) = c_1 y_1(t) + c_2 y_2(t) + \tilde{y}(t), \quad y_1, y_2 \in H, \quad \tilde{y} \in A,$$

con A insieme delle soluzioni di $y'' + ay' + by = c(t)$. Per risolvere questo tipo di problema si possono usare due metodi: variazione delle costanti e similarità.

Metodo di variazione delle costanti

$\tilde{y}(t) = c_1(t)y_1 + c_2(t)y_2$, con $y_1, y_2 \in H$ linearmente indipendenti.

$$\begin{cases} c_1'(t)y_1(t) + c_2'(t)y_2(t) = 0, \\ c_1'(t)y_1'(t) + c_2'(t)y_2'(t) = c(t). \end{cases}$$

$$c_1' = \frac{\begin{vmatrix} 0 & y_2(t) \\ c(t) & y_2'(t) \end{vmatrix}}{w(t)}, \quad c_2' = \frac{\begin{vmatrix} y_1(t) & 0 \\ y_1'(t) & c(t) \end{vmatrix}}{w(t)}, \quad w(t) = \begin{vmatrix} y_1(t) & y_2(t) \\ y_1'(t) & y_2'(t) \end{vmatrix} \quad (\text{wronskiano}).$$

$$c_1(t) = \int \alpha(t) dt, \quad c_2(t) = \int \beta(t) dt.$$

Metodo di similarità

$$c(t) = e^{\alpha t}(p(t) \cos \beta t + q(t) \sin \beta t), \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R},$$

oppure $c(t) = c_1(t) + c_2(t)$ con $\tilde{y}_1$ soluzione di $D(\tilde{y}_1) = c_1$ e $\tilde{y}_2$ soluzione di $D(\tilde{y}_2) = c_2$.

$$D(\tilde{y}_1 + \tilde{y}_2) = D(\tilde{y}_1) + D(\tilde{y}_2) = c_1 + c_2 = c.$$

Serie numeriche

$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$. $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ è la successione che definisce la serie; $s_n := \sum_{k=0}^n a_k$ è la successione delle somme parziali [l'estremo superiore scritto nell'originale è $+\infty$]. Se esiste $\lim s_n = l \in \mathbb{R}$, la serie converge. Una serie è una coppia di successioni $\{(a_n), (s_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$. Modificando un numero finito di termini non si modifica il carattere della serie. $s_{n+1} = s_n + a_{n+1}$. Se $\lim s_n = l \in \mathbb{R}$, allora $a_n \rightarrow 0$, visto che $a_n = s_n - s_{n-1}$, quindi

$$\lim a_n = \lim s_n - \lim s_{n-1} = l - l = 0.$$

Se s_n non converge: $s_n \rightarrow +\infty$ diverge positivamente; $s_n \rightarrow -\infty$ diverge negativamente; non esiste $\lim s_n$, è indeterminata.

$$s_n = \sum_{k=0}^n a_k = \sum_{k=0}^n \int_k^{k+1} a_k dx = \int_0^{n+1} f(x) dx, \quad f(x) = a_n \text{ per } x \in [n, n+1).$$

$f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = a_n$ se $x \in [n, n+1)$.

$$\lim s_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^n f(x) dx = \int_0^{+\infty} f(x) dx.$$

Serie geometriche

$\sum_{n=0}^{+\infty} q^n$, con $q \in \mathbb{R}$ chiamata “ragione”. Se $q = 1$, $s_n \rightarrow +\infty$. Se $q \neq 1$:

$$s_n = q^0 + q^1 + q^2 + \cdots + q^n, \quad qs_n = q^1 + q^2 + q^3 + \cdots + q^{n+1},$$

$$s_n = \frac{s_n - qs_n}{1 - q} = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = \frac{1}{1 - q} - \frac{q^{n+1}}{1 - q}.$$

Se $q \in (-1, 1)$, $s_n \rightarrow 1/(1 - q)$ (perché $|q| < 1 \implies q^n \rightarrow 0$). Se $q > 1$, $s_n \rightarrow +\infty$. Se $q \leq -1$, non esiste $\lim s_n$.

$$\sum_{n=k_0}^{+\infty} q^n = q^{k_0} \sum_{n=k_0}^{+\infty} q^{n-k_0}, \quad k_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\}.$$

$$s_n = \sum_{k=k_0}^n q^k = q^{k_0} \sum_{k=k_0}^n q^{k-k_0}.$$

Con $n \rightarrow +\infty$, ponendo $h = n - k_0$:

$$q^{k_0} \sum_{n=k_0}^{+\infty} q^{n-k_0} = q^{k_0} \sum_{h=0}^{+\infty} q^h = q^{k_0} \frac{1}{1 - q}.$$

Se $a_n \geq 0$ per ogni $n \geq 0$, s_n è monotona crescente.

21. Criterio dell'integrale

Esiste $g : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ decrescente, non negativa, tale che $g(n) = a_n$, $g \in C^0([0, +\infty))$. Allora il carattere di $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ è lo stesso di $\int_0^{+\infty} g(x) dx$. Dimostrazione: $f(x) = a_n$ se $x \in [n, n+1)$, $h(x) = g(x-1)$.

$$\int_0^n g(x) dx \leq \int_0^n f(x) dx \leq \int_0^n h(x) dx, \quad \int_0^n h(x) dx = \int_1^n h(x) dx + a_0.$$

$$\int_1^{+\infty} h(x) dx = \int_1^{+\infty} g(x-1) dx \stackrel{x-1=y}{=} \int_0^{+\infty} g(y) dy.$$

$$\int_0^{+\infty} g(x) dx \leq \sum_{k=0}^{+\infty} a_k \leq \int_0^{+\infty} g(x) dx + a_0.$$

Serie armonica generalizzata

$\sum_{n=1}^{+\infty} 1/n^\alpha$, con $\alpha > 0$. Uso il criterio dell'integrale con $g(x) = 1/x^\alpha$, $g : [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$.

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha} \begin{cases} \in \mathbb{R} & \alpha > 1, \\ = +\infty & 0 < \alpha \leq 1. \end{cases}$$

22. Criterio del confronto

$\sum a_n, \sum b_n, a_n, b_n \geq 0, a_n \leq b_n$ per ogni n . Allora: 1) $\sum b_n \in \mathbb{R} \implies \sum a_n \in \mathbb{R}$; 2) $\sum a_n = +\infty \implies \sum b_n = +\infty$. Dimostrazione: $s_n^a = \sum_{k=0}^n a_k, s_n^b = \sum_{k=0}^n b_k$. Poiché $a_n \leq b_n, s_n^a \leq s_n^b$. Se $s_n^a \rightarrow +\infty, +\infty \leq s_n^b$, quindi $s_n^b \rightarrow +\infty$. Se $s_n^b \rightarrow l \in \mathbb{R}, 0 \leq s_n^a \leq l$, dunque $s_n^a \in [0, l] \subset \mathbb{R}$.

23. Criterio del confronto asintotico

$\sum a_n, \sum b_n, a_n, b_n \geq 0, a_n \sim b_n$. Il carattere di $\sum a_n$ coincide con quello di $\sum b_n$. Dimostrazione: $\lim a_n/b_n = 1$, quindi per ogni $\varepsilon > 0$, definitivamente $|a_n/b_n - 1| < \varepsilon$. Prendo $\varepsilon = 1/2$:

$$\left| \frac{a_n}{b_n} - 1 \right| < \frac{1}{2} \implies \frac{1}{2} < \frac{a_n}{b_n} < \frac{3}{2} \implies \frac{1}{2}b_n < a_n < \frac{3}{2}b_n \implies \frac{1}{2}s_n^b < s_n^a < \frac{3}{2}s_n^b.$$

P.S.: la dimostrazione vale anche per $a_n \sim kb_n$ o $b_n \sim ka_n$, con $k \in \mathbb{R}_+^*$.

24. Criterio degli infinitesimi

$\sum a_n$, $a_n \geq 0$ per ogni n . Considero $n^\alpha a_n$ con $\alpha > 1$: 1) se $n^\alpha a_n \rightarrow l \in \mathbb{R}$, $\sum a_n \in \mathbb{R}$; 2) se $n^\alpha a_n \rightarrow +\infty$ non possiamo concludere nulla. Considero $n^\alpha a_n$ con $\alpha \in (0, 1]$: 1) se $n^\alpha a_n \rightarrow l \in \mathbb{R}_+^*$, $\sum a_n \rightarrow +\infty$; 2) se $n^\alpha a_n \rightarrow 0$ non possiamo concludere nulla. Dimostrazione della convergenza: $n^\alpha a_n < l + \varepsilon$ definitivamente, quindi $a_n < (l + \varepsilon)/n^\alpha$.

$$\sum \frac{l + \varepsilon}{n^\alpha} = (l + \varepsilon) \sum \frac{1}{n^\alpha}, \quad \sum \frac{1}{n^\alpha} \in \mathbb{R} \text{ se } \alpha > 1.$$

Quindi $\sum a_n \in \mathbb{R}$ per il teorema del confronto. Dimostrazione della divergenza: $n^\alpha a_n > l - \varepsilon > 0$ definitivamente, $a_n > (l - \varepsilon)/n^\alpha$.

$$\sum \frac{l - \varepsilon}{n^\alpha} = (l - \varepsilon) \sum \frac{1}{n^\alpha}, \quad \sum \frac{1}{n^\alpha} \rightarrow +\infty \text{ se } \alpha \in (0, 1].$$

Quindi $\sum a_n \rightarrow +\infty$ per il teorema del confronto.

25. Criterio del rapporto

$\sum a_n$, $a_n > 0$. Considero $(a_{n+1}/a_n)_{n \in \mathbb{N}}$. (1) Se esiste $q \in (0, 1)$ tale che $a_{n+1}/a_n \leq q$, allora $\sum a_n \in \mathbb{R}$. (2) Se $a_{n+1}/a_n \geq 1$, allora $\sum a_n = +\infty$. Dimostrazione di (1): $a_{n+1}/a_n \leq q \Rightarrow a_{n+1} \leq qa_n$; $a_1 \leq qa_0$, $a_2 \leq qa_1 \leq q^2 a_0$, $a_n \leq q^n a_0$. La serie $\sum q^n a_0$ converge perché geometrica con ragione $|q| < 1$.

$$\sum a_n \leq \sum q^n a_0 \in \mathbb{R}, \quad \text{quindi} \quad \sum a_n \in \mathbb{R} \text{ per il confronto.}$$

Dimostrazione di (2): $a_{n+1}/a_n \geq 1 \Rightarrow a_{n+1} \geq a_n$; (a_n) crescente implica $\lim a_n = \sup a_n > 0$, visto che $a_n > 0$. Quindi $\lim a_n \neq 0 \Rightarrow \sum a_n \rightarrow +\infty$. Osservazione: se esiste $\lim a_{n+1}/a_n = \ell < 1$, allora $\sum a_n \in \mathbb{R}$.

26. Criterio delle radici

$\sum a_n, a_n \geq 0$. Considero $(\sqrt[n]{a_n})_{n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}}$. (1) Se esiste $q \in (0, 1)$ con $\sqrt[n]{a_n} \leq q$, allora $\sum a_n \in \mathbb{R}$. (2) Se per infiniti indici $\sqrt[n]{a_n} \geq 1$, allora $\sum a_n \rightarrow +\infty$. Dimostrazione di (1): $\sqrt[n]{a_n} \leq q \Rightarrow a_n \leq q^n \Rightarrow \sum a_n \in \mathbb{R}$. Dimostrazione di (2): $\sqrt[n]{a_n} \geq 1 \Rightarrow a_n \geq 1 \Rightarrow a_n \not\rightarrow 0$. $[\sum a_n \notin \mathbb{R} \text{ e } a_n \geq 0] \Rightarrow \sum a_n \rightarrow +\infty$. Osservazione: se esiste $\lim \sqrt[n]{a_n} = \ell$, allora $\ell = 1$ non è determinante; $\ell > 1 \Rightarrow \sum a_n \rightarrow +\infty$; $\ell < 1 \Rightarrow \sum a_n \in \mathbb{R}$. Osservazione: se fallisce il criterio delle radici, fallisce anche quello del rapporto.

Convergenza assoluta $\Rightarrow$ convergenza

Se $\sum |a_n| \in \mathbb{R}$, allora $\sum a_n \in \mathbb{R}$.

Linearità dell'operatore di serie

$$\sum (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha \sum a_n + \beta \sum b_n.$$

Serie a segni alterni

$$\sum (-1)^n a_n, \quad a_n \geq 0, \quad (-1)^n = \cos(n\pi) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + n\pi\right) = \dots$$

Criterio di Leibnitz

Se $\sum (-1)^n a_n$ è a segni alterni, $a_n \rightarrow 0$ e (a_n) è definitivamente decrescente, allora la serie converge.

Serie di Mengoli

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n(n-1)} = 1, \quad \frac{1}{n(n-1)} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}.$$

$$a_n = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}, \quad b_n = \frac{1}{n}, \quad a_n = b_{n-1} - b_n.$$

$$s_2 = a_2 = b_1 - b_2, \quad s_3 = a_3 + a_2 = b_2 - b_3 + b_1 - b_2 = b_1 - b_3,$$

$$s_n = b_1 - b_n = 1 - \frac{1}{n} \rightarrow 1.$$

In generale, per $\sum_{w=k_0+1}^{+\infty} a_w$ con $a_n = b_{n-1} - b_n$,

$$s_{k_0+1} = a_{k_0+1} = b_{k_0} - b_{k_0+1},$$

$$s_{k_0+2} = a_{k_0+1} + a_{k_0+2} = b_{k_0} - b_{k_0+1} + b_{k_0+1} - b_{k_0+2},$$

$$s_{k_0+n} = b_{k_0} - b_{k_0+n}.$$

Se $b_n \rightarrow \ell \in \mathbb{R}$, allora $s_n \rightarrow b_{k_0} - \ell$.